

Propriétés (40)

- (1) : **Probabilité conditionnelle et indépendance** : si $\mathbb{P}(A) > 0 : \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}(A)$ et (A et B sont indépendants) $\iff \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$.
- (2) : **Formule des probabilités composées** : si $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n \cap B) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots \mathbb{P}_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(B)$$

- (3) : **Formule des probabilités totales** : si $\Omega = \bigsqcup_n A_n$ (on dit que la famille (A_n) est un système complet d'événements) et $\forall n, \mathbb{P}(A_n) > 0$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_n \mathbb{P}_{A_n}(B)\mathbb{P}(A_n)$$

- (4) : **Formule de BAYES** : si (A_n) est un système complet d'événements et si de plus $\mathbb{P}(B) > 0$:

$$\mathbb{P}_B(A_i) = \mathbb{P}_{A_i}(B)\mathbb{P}(A_i) / \sum_n \mathbb{P}_{A_n}(B)\mathbb{P}(A_n)$$

Exercice 8 :

Deux archers tirent chacun leur tour sur une cible. Le premier qui touche a gagné. Le joueur qui commence a la probabilité p_1 de toucher à chaque tour et le second la probabilité p_2 (avec $p_1, p_2 > 0$)

1. Quelle est la probabilité que le premier joueur gagne ?
2. Montrer qu'il est quasi-certain que le jeu se termine.
3. Pour quelle(s) valeur(s) de p_1 existe-t-il une valeur de p_2 pour laquelle le jeu est équitable ?

Exercice 9 :

On lance une pièce avec la probabilité p de faire « Pile ». On note A_n l'événement

« on obtient pour la première fois deux piles consécutifs lors du n - ième lancer »

et l'on désire calculer sa probabilité a_n .

1. Déterminer a_1, a_2 et a_3 .
2. Exprimer a_{n+2} en fonction de a_n et a_{n+1} pour $n \geq 1$.
3. Justifier qu'il est quasi-certain d'obtenir deux piles consécutifs.
4. Déterminer le nombre d'essais moyen pour obtenir deux piles consécutifs.

Exercice 10 :

- Dans une population, la probabilité qu'une famille ait n enfants est estimée par la valeur

$$p_n = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \text{ avec } \lambda \simeq 2$$

En supposant les sexes équiprobables et l'indépendance des sexes des enfants à l'intérieur d'une même famille, donner une estimation de la probabilité qu'une famille ait au moins une fille.

- Dans une autre population, la probabilité p_n qu'une famille ait n enfants est donnée par la formule

$$p_n = a \frac{2^n}{n!} \text{ avec } a > 0$$

1. Déterminer la valeur de a .

On suppose qu'il est équiprobable qu'un enfant soit une fille ou garçon.

2. Calculer la probabilité qu'une famille ait au moins un garçon.
3. On suppose qu'une famille a exactement un garçon. Quelle est la probabilité que la famille comporte deux enfants ?

EXERCICE 1 - Vrai/Faux

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses?

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
2. Deux événements indépendants sont incompatibles.
3. Si $P(A) + P(B) = 1$, alors $A = \bar{B}$.
4. Si A et B sont deux événements indépendants, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
5. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(B_p)_{p \in \mathbb{N}}$ deux systèmes complets d'événements. Alors $(A_n \cap B_p)_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est un système complet d'événement.

EXERCICE 2 - Pile ou Face infini

On lance une pièce une infinité de fois.

Pour $n \geq 1$, on note A_n l'événement "le n -ème lancer amène pile".

1. Décrire par une phrase les événements suivants :

$$B = \bigcap_{i=5}^{+\infty} A_i, \quad C = \bigcup_{i=5}^{+\infty} A_i.$$

2. Écrire à l'aide de A_i l'événement D ="On n'obtient plus que des piles à partir d'un certain lancer".
3. Écrire à l'aide de A_i l'événement E ="On obtient une infinité de piles".

EXERCICE 3 - Limites supérieures et inférieures d'ensembles

Soit Ω un ensemble et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de Ω . On appelle limite supérieure des A_n , et on note $\limsup_n A_n$ l'ensemble des éléments de Ω qui appartiennent à une infinité de A_n . On appelle limite inférieure des A_n , et on note $\liminf_n A_n$, l'ensemble des éléments de Ω qui appartiennent à tous les A_n , sauf un nombre fini d'entre eux.

1. Déterminer les ensembles $\limsup_n A_n$ et $\liminf_n A_n$ dans les cas suivants :
 - (a) $A_n =]-\infty, n]$;
 - (b) $A_n =]-\infty, -n]$;
 - (c) $A_{2n} = A, A_{2n+1} = B$;
 - (d) $A_n =]-\infty, (-1)^n]$.
2. Écrire les définitions de $\liminf_n A_n$ et $\limsup_n A_n$ avec les quantificateurs $\forall$ et $\exists$. Les traduire en termes ensemblistes à l'aide de $\bigcap$ et $\bigcup$.

EXERCICE 4 - Lemmes de Borel-Cantelli

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements.

On note $A = \limsup_n A_n = \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k$.

1. Premier lemme : On suppose que $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < +\infty$. Pour $n \geq 1$, on note $D_n = \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$.
 - (a) Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(D_n) = 0$;
 - (b) En déduire que $\mathbb{P}(A) = 0$. Interpréter ce résultat.
2. Second lemme : On suppose maintenant que les $(A_n)_{n \geq 0}$ sont mutuellement indépendants et que $\sum_n \mathbb{P}(A_n)$ diverge vers $+\infty$.
 - (a) En utilisant que $1 - x \leq \exp(-x)$, montrer que $\mathbb{P}(\bigcap_{k=n}^N \overline{A_k}) \leq \exp(-\sum_{k=n}^N \mathbb{P}(A_k))$.
 - (b) Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(D_n) = 1$;
 - (c) En déduire que $\mathbb{P}(A) = 1$. Interpréter ce résultat.

EXERCICE 5 - La rumeur

Une information est transmise à l'intérieur d'une population. Avec une probabilité p , l'information reçue d'une personne est transmise telle quelle à la personne suivante. Avec une probabilité $1 - p$, l'information reçue d'une personne est transmise de façon contraire à la personne suivante. On note p_n la probabilité que l'information après n transmissions soit correcte.

1. Donner une relation de récurrence entre p_{n+1} et p_n .
2. En déduire la valeur de p_n en fonction de p et de n .
3. En déduire la valeur de $\lim_n p_n$. Qu'en pensez-vous?

EXERCICE 6 - Marche aléatoire sur un triangle

1. Question préliminaire : Soit M la matrice

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{7}{12} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Démontrer que M est diagonalisable, et trouver P inversible et D diagonale telles que $M = PDP^{-1}$.

2. On considère une particule se déplaçant à chaque seconde sur l'un des trois sommets A , B et C d'un triangle suivant le procédé suivant :

- si la particule se trouve en B , elle y reste;
- si la particule se trouve en A , elle se rend la seconde suivante sur l'un des trois sommets de façon équiprobable;
- si la particule se trouve en C , à la seconde suivante, elle y reste une fois sur trois, sinon elle va en B sept fois plus souvent qu'en A .

À la première seconde, la particule se pose de façon équiprobable sur un des trois sommets. Pour tout $n \geq 1$, on note A_n (resp. B_n , C_n) l'événement "à la n -ième seconde, la particule se trouve en A " (resp. B et C), et on note a_n , b_n et c_n les probabilités respectives de A_n , B_n et C_n .

Que valent a_1 , b_1 et c_1 ?

3. Donner une relation de récurrence entre a_{n+1} , b_{n+1} , c_{n+1} et a_n , b_n et c_n .

-
4. On note, pour $n \geq 1$, X_n le vecteur $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$. Vérifier que $X_{n+1} = MX_n$.
 5. En déduire la valeur de a_n , b_n et c_n .
 6. Étudier la convergence des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .

EXERCICE 7 - Deux fois pile

On joue à pile ou face avec une pièce non équilibrée. A chaque lancer, la probabilité d'obtenir pile est $2/3$, et donc celle d'obtenir face est $1/3$. Les lancers sont supposés indépendants, et on note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de lancers nécessaires pour obtenir, pour la première fois, deux piles consécutifs. Pour $n \geq 1$, on note p_n la probabilité $P(X = n)$.

1. Expliciter les événements $(X = 2)$, $(X = 3)$, $(X = 4)$, et déterminer la valeur de p_2 , p_3 , p_4 .
2. Montrer que l'on a $p_n = \frac{2}{9}p_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-1}$, $n \geq 4$.
3. En déduire l'expression de p_n pour tout n .
4. Rappeler, pour $q \in]-1, 1[$, l'expression de $\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n$, et calculer alors $E(X)$. Interpréter.

EXERCICE 8 - Indicatrice d'Euler

Soit $n > 1$ un entier fixé. On choisit de manière équiprobable un entier x dans $\{1, \dots, n\}$. Pour tout entier $m \leq n$, on note A_m l'événement " m divise x ". On note également B l'événement " x est premier avec n ". Enfin, on note $p_1, \dots, p_r$ les diviseurs premiers de n .

1. Exprimer B en fonction des A_{p_k} .
2. Pour tout entier naturel m qui divise n , calculer la probabilité de A_m .
3. Montrer que les événements $A_{p_1}, \dots, A_{p_r}$ sont mutuellement indépendants.
4. En déduire la probabilité de B .
5. Application : on note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec n . Démontrer que

$$\varphi(n) = n \prod_{k=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$